Especificación de requisitos de software basado en IEEE 830 (1998)

Proyecto: [Nombre del proyecto]
Revisión [99.99]

Integrantes:
Alavardo Mendez Paula Camila
Pedro Azael González Moya
Carlos Enrique López Núñez

Profesora:
Ma de Jesus Alonso Ruiz

[Mes de año]

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
10/10/2026[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
10/10/2026	10/10/2026 [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6

1.2 Alcance 6

1.3 Personal involucrado 6

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 6

1.5 Referencias 6

1.6 Resumen 6

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 7

2.1 Perspectiva del producto 7

2.2 Funcionalidad del producto 7

2.3 Características de los usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

2.6 Evolución previsible del sistema 7

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 7

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 8
3.1.1 Interfaces de usuario 8
3.1.2 Interfaces de hardware 8
3.1.3 Interfaces de software 8
3.1.4 Interfaces de comunicación 8

3.2 Requisitos funcionales 8
3.2.1 Requisito funcional 1 9
3.2.2 Requisito funcional 2 9
3.2.3 Requisito funcional 3 9
3.2.4 Requisito funcional n 9

3.3 Requisitos no funcionales 9
3.3.1 Requisitos de rendimiento 9
3.3.2 Seguridad 9
3.3.3 Fiabilidad 9

3.3.4 Disponibilidad 9
3.3.5 Mantenibilidad 10
3.3.6 Portabilidad 10

3.4 Requerimientos del Dominio 10
3.4.1 IEEE para los procesos de Desarrollo de Software aplicando Ingeniería de Software.

a. IEEE-1058 Gestión de Desarrollo de Proyectos de Software.

b. IEEE-830 Especificación de requisitos de software

c. IEEE-1471 Diseño Arquitectónico del Software

d. IEEE-829 Pruebas de Desarrollo de Software

4 APÉNDICES 10
4.1 Casos de prueba validación de los requerimientos 17
4.2 Logos de la empresa 18
4.3 Encabezado y pie de página de las interfaces 18
4.4 Estructura, formato y estilos de la empresa 19
4.5 Formato versión móvil 19

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el Sistema Web de Registro, Gestión de Citas y Fidelización para Barbería. En esta sección introductoria se proporciona una visión global del producto a construir, delimitando sus objetivos fundamentales, alcance técnico, equipo y partes interesadas involucradas, vocabulario técnico, fuentes normativas de referencia y la organización general del documento.

1.1 Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) es definir de manera rigurosa, completa y sin ambigüedades los requerimientos funcionales, no funcionales y de interfaz que rigen el desarrollo del sistema web transaccional para la barbería.

Este documento actúa como un acuerdo técnico y contractual entre los desarrolladores y las partes interesadas. Su contenido está dirigido a la siguiente **audiencia**:

- **Equipo de Desarrollo (Equipo 3):** Analistas, diseñadores UI/UX, programadores y encargados de pruebas de calidad, quienes emplearán esta especificación como base directa para la arquitectura del software, codificación y casos de prueba.
- **Profesor / Evaluador Académico:** Supervisor del proceso metodológico de Ingeniería de Software, para auditar el cumplimiento del estándar IEEE 830 y la trazabilidad de los requerimientos.
- **Cliente / Dueño de la Barbería:** Interesado principal del negocio, para validar que la solución cubra las necesidades reales de su establecimiento (agendamiento ordenado, validación presencial y fidelización de clientes).

1.2 Alcance

- **Identificación del Producto:** Sistema Web de Registro, Gestión de Citas y Fidelización para Barbería.
- **Consistencia con documentos de nivel superior:** El sistema se apega fielmente a los objetivos y alcances planteados en el Plan de Gestión del Proyecto Software (SPMP bajo norma IEEE 1058.1) y en la Matriz de Análisis de Riesgos institucional del proyecto.

1.3 Personal involucrado

Nombre	[Inserte aquí el texto]**Pedro Azael González Moya** (#185473)
Rol	Líder de proyecto[Inserte aquí el texto]
Categoría profesional	[Inserte aquí el texto]Analista y desarrollador de software
Responsabilidades	[Inserte aquí el texto]Definición de requerimientos del sistema traduciendo necesidades del negocio a especificaciones técnicas; entrevistas con barberos para tiempos exactos por servicio; documentación de reglas de negocio para cancelación, retardos y promociones; gestión del estándar IEEE.
Información de contacto	185473@upslp.edu.mx
Aprobación	[Inserte aquí el texto]
Nombre	[Inserte aquí el texto]**Paula Camila Alvarado Méndez** (#185086)
Rol	Diseñadora de base de datos
Categoría profesional	[Inserte aquí el texto]Diseñadora UI/UX, Modeladora de BD y Tester
Responsabilidades	[Inserte aquí el texto]Estructuración de la arquitectura de información; diseño visual e interactivo de la interfaz del calendario de citas; modelado del esquema relacional de la BD para cortes y clientes (3FN); aseguramiento de calidad (pruebas de estrés de agendamiento simultáneo).
Información de contacto	[Inserte aquí el texto]185086@upslp.edu.mx
Aprobación	[Inserte aquí el texto]
Nombre	[Inserte aquí el texto]**Carlos Enrique López Núñez** (#184027)
Rol	Programador web[Inserte aquí el texto]
Categoría profesional	[Inserte aquí el texto]Codificador Frontend y Tester

Responsabilidades	[Inserte aquí el texto]Programación del código fuente cliente y servidor (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP); construcción de lógica que bloquea horarios ocupados; integración segura con base de datos mediante sentencias preparadas PDO; ejecución de pruebas de caja negra.
Información de contacto	[Inserte aquí el texto]184027@upslp.edu.mx
Aprobación	[Inserte aquí el texto]

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

[Inserte aquí el texto]**SRS**
Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software, IEEE 830).

SPMP
Software Project Management Plan (Plan de Gestión del Proyecto Software, IEEE 1058).

PDO
PHP Data Objects: Capa de abstracción y conexión segura para PHP que garantiza el uso de consultas parametrizadas contra inyecciones SQL.

AJAX / Fetch API
Mecanismo de comunicación asíncrona de JavaScript que permite intercambiar datos con el servidor (PHP) en formato JSON sin necesidad de refrescar la pantalla.

3FN
Tercera Forma Normal: Nivel de normalización relacional en la base de datos que erradica dependencias transitivas y redundancias.

Condición de Carrera
Anomalía provocada cuando dos transacciones intentan reservar el mismo horario y barbero de manera simultánea en la base de datos.

Cita Realizada
Estado final del servicio presencial, marcado exclusivamente por el barbero/recepcionista una vez finalizado el corte en el local físico.

Motor de Fidelización
Algoritmo implementado en el backend que audita visitas previas y aplica un descuento al acumular tres citas con estatus *"Realizada"*.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.]REF-01	[Título]*IEEE Std 830-1998*: Recommended Practice for Software Requirements Specifications	[Ruta]Repositorio IEEE Xplore / Biblioteca Digital	[Fecha] 1998	[Autor]IEEE Computer Society

REF-02	*IEEE Std 1058.1-1998*: Standard for Software Project Management Plans	Repositorio de Gestión de Proyectos	Septiembre 2026	Equipo 3 / IEEE

1.6 Resumen

El resto del presente documento de Especificación de Requisitos de Software está estructurado en dos secciones principales conforme al estándar IEEE 830:

- **Sección 2: Descripción General del Sistema:** Describe la perspectiva del producto (sistema web cliente-servidor independiente de tres capas), las funcionalidades globales de reserva y administración, las características y perfiles de los usuarios (clientes finales, barberos y administrador), las restricciones operativas y tecnológicas (uso de HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, ausencia de licencias de pago), así como las suposiciones, dependencias y la evolución prevista hacia futuras versiones.
- **Sección 3: Requisitos Específicos:** Expone de manera detallada y estructurada en tablas formales todos los requerimientos funcionales (RF) —desde la consulta dinámica de horarios libres, persistencia transaccional y validación de mostrador, hasta la regla de cálculo del descuento por tres citas completadas—, los requisitos comunes de interfaz (interfaz de usuario adaptativa, hardware de recepción, software y protocolos HTTP/JSON) y los requisitos no funcionales (desempeño ante concurrencia, seguridad mediante PDO y sesiones protegidas, fiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad).

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

[Inserte aquí el texto]
El sistema de citas para la barbería es un producto de software web independiente y de naturaleza transaccional. No requiere integrarse como parte de un sistema heredado mayor ni depende de servicios de terceros para su funcionamiento central. Opera bajo una arquitectura cliente-servidor donde la interfaz pública y administrativa se ejecutan a través de un navegador web, interactuando directamente con una base de datos relacional propia que centraliza el control de los horarios, los usuarios y las reglas de negocio de fidelización.

2.2 Funcionalidad del producto[Inserte aquí el texto]

- **Agendamiento interactivo:** Permite a los clientes seleccionar fecha, franja horaria disponible, barbero de su preferencia y el tipo de servicio (corte regular, afeitado tradicional, diseño de barba o tratamientos).
- **Gestión de estatus:** Control del ciclo de vida de cada cita (Pendiente, Confirmada, Realizada, o Cancelada/No asistió) mediante un panel de administración.
- **Prevención de colisiones horarias:** Bloqueo automatizado para impedir que dos usuarios reserven el mismo horario con el mismo barbero simultáneamente.
- **Sistema de fidelización automatizado:** Auditoría interna de visitas que, al registrar tres citas con estatus "Realizada" para un mismo cliente, habilita y calcula automáticamente un descuento para la cuarta cita.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador	Cliente	Barbero
Formación	Educación media superior o superior, con nociones básicas de administración de negocios.	Ninguna específica requerida (público general).	Educación básica. Capacitación presencial breve (15 minutos) sobre el uso del panel.
Habilidades	Manejo intermedio de equipo de cómputo y plataformas web. Capacidad para gestionar catálogos de información y revisar reportes.	Manejo básico de navegadores web y dispositivos móviles (smartphones).	Uso básico de equipo de cómputo (PC o tableta en mostrador) y familiaridad con interfaces gráficas de un solo clic.
Actividades	Configurar el catálogo de servicios (nombres y precios), gestionar las cuentas de los barberos (altas, bajas, horarios de descanso), visualizar el registro histórico de citas y supervisar la operación general del sistema y los descuentos aplicados.	Crear cuenta en el sistema, agendar citas (seleccionando fecha, horario, servicio y barbero), y consultar el acumulado de visitas para el descuento de fidelización.	Visualizar la agenda del día (turnos), confirmar la llegada de los clientes, actualizar el estado de las citas (Realizada, Cancelada) y registrar citas manuales de personas que llegan sin reserva.

2.4 Restricciones

- **Tecnológicas y de Presupuesto:** El desarrollo y despliegue están restringidos a un presupuesto nulo en licenciamiento, obligando el uso exclusivo de tecnologías de código abierto (HTML5, CSS3, JavaScript para el frontend; PHP y MySQL/MariaDB para el backend).
- **Estructura de Datos:** La base de datos debe diseñarse aplicando la Tercera Forma Normal (3FN) e implementar restricciones de unicidad compuestas a nivel de base de datos para garantizar el aislamiento transaccional.
- **Seguridad y Lógica de Negocio:** Todo el cálculo de promociones y descuentos debe procesarse obligatoriamente en el servidor (backend) y no en el navegador, previniendo alteraciones maliciosas mediante JavaScript.

2.5 Suposiciones y dependencias

- **Infraestructura del cliente:** Se asume que la barbería dispondrá de una conexión a internet estable y un dispositivo físico (computadora o tableta) en el área de recepción para registrar los ingresos de los clientes en tiempo real.
- **Operación humana:** El correcto funcionamiento de la prevención de empalmes depende de que el personal de la barbería registre manualmente en el sistema cualquier cita presencial ("walk-ins") y sus propios horarios de comida o descansos.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Implementación de una pasarela de pago en línea (ej. Stripe o PayPal) que permita el cobro de anticipos para mitigar las pérdidas por inasistencias.
- Escalabilidad de la arquitectura y la base de datos para soportar la administración de múltiples sucursales físicas desde un mismo panel de control centralizado.
- Generación de reportes analíticos y gráficos exportables sobre los ingresos mensuales y la retención de clientes por barbero.

[Inserte aquí el texto]

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

[Inserte aquí el texto]El sistema procesará la información necesaria para coordinar y agendar citas de la barbería en tiempo real entre los clientes y el personal.

Entradas (Inputs):

- Datos de la reserva: Selección de servicio (corte, barba, tinte), barbero, fecha y hora.
- Datos del cliente: Nombre completo, número de teléfono (WhatsApp) y correo electrónico.
- Credenciales de acceso: Correo electrónico/usuario y contraseña encriptada para el Administrador y Barberos.
- Parámetros de configuración del sistema: Días laborales, horarios de atención (10:00 AM - 8:00 PM), margen entre citas (10 min), tiempos de servicios y catálogo de precios.

Salida (Outputs):

- Comprobante/Ticket Digital: Resumen de la reserva con código de cita en pantalla.
- Notificaciones: Confirmación automática inmediata y recordatorio 1 hora antes de la cita.
- Visualización de Agenda: Calendario interactivo organizado por columnas de barberos.
- Reportes e Históricos: Indicadores de citas (Realizadas, Canceladas, No asistió) y cálculo automático de promociones por fidelidad.

3.1.1 Interfaces de usuario

- [Inserte aquí el texto]Estilo visual y paleta de colores: Interfaz intuitiva en modo oscuro (Dark Mode) con acentos dorados (#D4AF37) y gris carbón (#1E1E1E), proyectando la identidad visual de una barbería profesional.
- Módulo de Clientes (Web y Móvil Responsivo):
- Proceso de reservación interactivo guiado en tres pasos:

1) Elección de Servicio
2) Selección de Barbero
3) Elección de Fecha y Hora en calendario.

- Despliegue dinámico únicamente de bloques de tiempo libres en tiempo real.
- Módulo de Administración y Barberos:

Vista principal en tablero tipo Grid/Kanban con columnas por barbero para monitorear los turnos del día.

- Indicadores de estado mediante códigos de color: Verde (Confirmada), Azul (En proceso), Gris (Realizada) y Rojo (Cancelada).

3.1.2 Interfaces de hardware

- [Inserte aquí el texto]**Equipos para clientes:** Dispositivos móviles (Smartphones Android/iOS), tablets o laptops con resolución mínima de pantalla de 360x640 píxeles.
- **Equipos en el establecimiento:** Computadora de escritorio o tablet ubicada en la recepción de la barbería para que el Administrador y Barberos verifiquen la agenda e ingresen clientes presenciales (*walk-ins*).
- **Servidor de Alojamiento Cloud:** Servidor con arquitectura x86/x64, mínimo 1 vCPU, 2 GB de Memoria RAM y 20 GB de almacenamiento SSD.
- **Impresora de tickets (Opcional):** Compatibilidad con impresoras térmicas de recibos POS (58mm o 80mm) conectadas por USB o red local.

3.1.3 Interfaces de software

- [Inserte aquí el texto]**Sistema Gestor de Base de Datos (MySQL / MariaDB):**
- **Propósito:** Almacenamiento persistente de datos relacionales en Tercera Forma Normal (3FN).
- **Definición:** Conexión mediante PDO utilizando consultas preparadas para evitar inyecciones SQL.
- **API de Notificaciones (WhatsApp API / Twilio):**
- **Propósito:** Envío automático de confirmaciones y recordatorios al cliente.
- **Definición:** Solicitudes HTTP POST procesando objetos en formato JSON con la información de la cita.

3.1.4 Interfaces de comunicación

[Inserte aquí el texto]Protocolo HTTPS / SSL: Cifrado de datos en tránsito obligatorio para proteger la privacidad del cliente.
Peticiones Asíncronas (AJAX / REST API): Comunicación en segundo plano enviando objetos JSON entre el navegador del usuario y el servidor web para refrescar la disponibilidad del calendario sin recargar la página.

3.2 Requisitos funcionales[Inserte aquí el texto]

3.2.1 Requisito funcional 1: Selección y Reservación de Cita

Número de requisito	[Inserte aquí el texto]RF-01
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]Selección y reservación de cita web
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	[Inserte aquí el texto]Entrevista con el dueño / JAD
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.2 Requisito funcional: Margen de Tiempo Técnico entre Citas

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	[Inserte aquí el texto]Selección y reservación de cita web Bloqueo de intervalo entre citas (10 min)
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Sesión JAD
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.3 Requisito funcional: Política de Cancelación

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Restricción de tiempo para cancelación (2 horas)
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Sesión JAD
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.4 Requisito funcional: Notificaciones Automáticas

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Envío de confirmación y recordatorio
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevista con el dueño
Prioridad del requisito	Media/Deseado

3.2.5 Requisito funcional: Panel de Administración y Agendas

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestión de agenda diaria y métricas por barbero
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Entrevista con el dueño
Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.6 Requisito funcional: Tiempo de Respuesta del Calendario

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta del calendario
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura y calidad de software
Prioridad del requisito	Media/Deseado

3.2.7 Requisito funcional: Control de Horarios y Días Festivos

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Bloqueo de agenda fuera del horario operativo
Tipo	Restricción
Fuente del requisito	Sesión JAD

Prioridad del requisito	Alta/Esencial

3.2.8 Requisito funcional: Autenticación y Control de Acceso por Roles

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Autenticación y privilegios de usuario
Tipo	Requisito
Fuente del req uisito	Anuncio de calidad del sistema / Arquitectura
Prioridad del requisito	Media/Deseado

3.2.9 Requisito funcional: Sistema de Fidelización y Descuentos Automáticos

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Cálculo automático de descuentos por visitas acumuladas
Tipo	Requisito
Fuente del req uisito	Especificación de negocio / Dueño
Prioridad del requisito	Media/Deseado

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

[Inserte aquí el texto]Carga operativa: El sistema soportará al menos 50 usuarios concurrentes navegando o realizando reservas en simultáneo sin degradar la experiencia de usuario.
Tiempo de respuesta: Al menos el 95% de las transacciones de registro de citas deberán completarse en menos de 1.5 segundos.

3.3.2 Seguridad

[Inserte aquí el texto]Cifrado de credenciales: Las contraseñas de Administradores y Barberos serán encriptadas mediante el algoritmo seguro bcrypt en el servidor antes de guardarse en la base de datos.
Reglas del servidor: Los cálculos de costos, promociones y validaciones de traslape horaria se procesarán estrictamente del lado del servidor (PHP/Node.js) para evitar manipulaciones cliente mediante JavaScript.
Registro de actividad (Logs): Registro sistemático de las acciones administrativas de altas, bajas y modificaciones de precios.

3.3.3 Fiabilidad

[Inserte aquí el texto]Tasa de error en transacciones: La tasa de transacciones con fallo de concurrencia (doble reserva simultánea) debe ser inferior al 0.01%.
Prevención de colisiones: Aislamiento de transacciones en la base de datos mediante restricciones de unicidad compuestas.

3.3.4 Disponibilidad

[Inserte aquí el texto]Uptime garantizado: Disponibilidad final exigida del 99.5% del tiempo operativo para asegurar que la agenda web esté en servicio las 24 horas del día.

3.3.5 Mantenibilidad

[Inserte aquí el texto]Arquitectura modular: Código fuente desarrollado bajo el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC) para facilitar la escalabilidad del sistema.
Rutinas de mantenimiento: Mantenimiento automatizado semanal mediante scripts para la generación de respaldos (backups) de la base de datos y la eliminación de registros temporales.

3.3.6 Portabilidad

[Inserte aquí el texto]Compatibilidad multiplataforma: 100% basado en estándares web (HTML5, CSS3, JavaScript), permitiendo su funcionamiento estándar en los navegadores Chrome, Firefox, Safari y Edge sin instalar complementos adicionales.

3.4 Requerimientos del Dominio

Aquí se deberá considerar los siguientes requerimientos del dominio para el desarrollo del Software:

2. El sistema deberá documentarse aplicando el estándar IEEE en sus diferentes procesos para el desarrollo del software:

    a. **IEEE-1058 Gestión de Desarrollo de Proyectos de Software.**

       Aplicado en la planificación, cronograma y asignación de

       responsabilidades de los integrantes.

    b. **IEEE-830 Especificación de requisitos de software**

       Estándar que rige la estructura y redacción de este documento SRS.

    c. **IEEE-1471 Diseño Arquitectónico del Software**

       Aplicado en la definición de la arquitectura cliente-servidor y el patrón

       MVC.

    d. **IEEE-829 Pruebas de Desarrollo de Software**

       Aplicado en los apéndices y casos de prueba para la validación de

       requerimientos. [Inserte aquí el texto]

4 Apéndices

4.1 Logo de la empresa

